📘 Séance 2 – Routage Statique

🎯 **Objectif pédagogique : Comprendre le fonctionnement du routage statique, savoir le configurer et l'utiliser pour interconnecter plusieurs réseaux.**

🧠 Cours théorique

◇ Qu’est-ce que le routage ?

- Le routage permet à des réseaux différents de communiquer entre eux.
- Il est effectué par un routeur, qui analyse la table de routage pour savoir où envoyer les paquets IP.

◇ Routage statique vs dynamique

Type de routage	Configuration manuelle ?	Réagit aux changements ?	Exemple
Statique	☑ Oui	❌ Non	ip route
Dynamique	❌ Automatique	☑ Oui	RIP, OSPF

◇ Le routage statique

- Le routage statique consiste à indiquer manuellement au routeur comment atteindre un réseau.
- Cela se fait avec la commande :

ip route [réseau destination] [masque] [prochaine IP ou interface]

Exemple :

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

◇ Avantages et limites

Avantages	Inconvénients
Simple à mettre en place	Ne s'adapte pas aux pannes réseau
Consommation CPU faible	Difficile à maintenir dans les grands réseaux
Contrôle total par l'administrateur	Aucun échange automatique entre routeurs

---

◇ Cas typique

Tu as deux routeurs interconnectés, chacun avec son propre réseau local.
Pour qu'un PC du réseau A atteigne un PC du réseau B, il faut :

- **Une route statique sur chaque routeur**
- **Une passerelle par défaut configurée sur les PC**

📝 Partie 2 – Exercices

🧩 Texte à trou

Le _____ _____ permet de créer des _____ _____ dans la table de routage.
Il est utile dans les _____ _____ où la structure est _____.
La commande utilisée est ____ _____ [adresse réseau] [masque] [prochaine IP].
Ce type de routage ne s'adapte pas _____ aux _____.
En cas de panne d'un lien, la route reste _____ sauf modification manuelle.

📊 **Tableau à compléter**

Réseau Destination	Masque	Prochaine IP	Commande à utiliser
192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.1.2	
10.0.0.0	255.0.0.0	192.168.2.1	

❓ **Questions de compréhension**

1. **Quelle est la différence entre routage statique et routage dynamique ?**
2. **Donne un cas concret où tu utiliserais du routage statique.**
3. **Que se passe-t-il si la route statique ne correspond à aucun réseau connu ?**
4. **Quelle est l'utilité d'une route par défaut (0.0.0.0) ?**
5. **Comment peux-tu vérifier la table de routage sur un routeur Cisco ?**